

§ 111. Die Resolventen der Ikosaedergleichung.

Die Formulierung des Problems, die wir am Schluss des vorigen Paragraphen gegeben haben, führt uns auf die Frage nach den verschiedenen Resolventen der Ikosaedergleichung. Jedem Theiler der Ikosaedergruppe entspricht eine solche Resolvente, deren Grad gleich dem Index des Theilers, also immer ein Theiler von 60 ist. Nun enthält die Ikosaedergruppe:

- | | | |
|---------------------------------|-------------|----------------------------|
| 1) Tetraedergruppen (§ 56) : | Resolventen | 5 ^{ten} Grades, |
| 2) Diedergruppen D_5 (§ 55) : | | 6 ^{ten} Grades, |
| 3) Diedergruppen D_3 : | | 10 ^{ten} Grades, |
| 4) cyklische Gruppen C_5 : | | 12 ^{ten} Grades, |
| 5) Vierergruppen D_2 : | | 15 ^{ten} Grades, |
| 6) cyklische Gruppen C_3 : | | 20 ^{sten} Grades, |
| 7) cyklische Gruppen C_2 : | | 30 ^{sten} Grades. |

Da die Ikosaedergruppe einfach ist, sind alle diese Gleichungen Totalresolventen von einander; wir beschränken uns hier auf die Betrachtung der wichtigsten unter ihnen.

Die Resolventen niedrigsten, nämlich 5^{ten} Grades, sind die zur Tetraedergruppe gehörigen. Um sie zu finden, müssen wir eine Function von ϑ suchen, die durch die Substitutionen der Tetraedergruppe ungeändert bleibt, während sie in der Ikosaedergruppe fünffach ist.

Wir nehmen die Ikosaedergruppe in der in § 58, (22) aufgestellten Normalform, und nehmen die darin enthaltene Tetraedergruppe Q (§ 59) heraus, die wir über der Vierergruppe

$$1, \quad \psi, \quad \chi, \quad \psi\chi \quad (1)$$

construiert haben, worin, wenn ε eine imaginäre fünfte Einheitswurzel ist, ψ und χ die Bedeutung haben:

$$\psi(x) = -\frac{1}{x}, \quad \chi(x) = \frac{\omega x + 1}{x - \omega}, \quad \omega = \varepsilon + \varepsilon^{-1}. \quad (2)$$

Setzen wir $\Theta(x) = \varepsilon x$, so wird die ganze Ikosaedergruppe

$$P = Q + Q\Theta + Q\Theta^2 + Q\Theta^3 + Q\Theta^4, \quad (3)$$

und

$$Q_h = \Theta^{-h} Q \Theta^h \quad (4)$$

sind die zu Q conjugierten Tetraedergruppen.

Nun haben wir in § 56 zwei Formen f und H vom 6^{ten} und 8^{ten} Grade kennen gelernt, die durch die Tetraedersubstitutionen, wenn sie homogen und mit der Determinante 1 genommen werden, absolut ungeändert bleiben. Diese Formen können wir freilich nicht geradezu in der Form anwenden, wie sie dort gegeben sind, weil dort die Tetraedergruppe in anderer Gestalt vorausgesetzt war. Wir finden aber die erste dieser Formen sehr einfach, wenn wir uns erinnern, dass ihre Wurzeln die zweizähligen Pole der Tetraedergruppe waren, also die Wurzeln der drei Gleichungen

$$x = \psi(x), \quad x = \chi(x), \quad x = \psi\chi(x),$$

oder

$$x^2 + 1 = 0, \quad x^2 - 2\omega x - 1 = 0, \quad \omega x^2 + 2x - \omega = 0,$$

und man erhält also mit Benutzung der Relation

$$\omega^2 + \omega = 1$$

die Gleichung für die zweizähligen Pole

$$(x^2 + 1)(x^4 + 2x^3 - 6x^2 - 2x + 1) = 0.$$

Daher wird die gesuchte Tetraederform 6^{ten} Grades in den homogenen Variablen x_1, x_2

$$t(x_1, x_2) = x_1^6 + 2x_1^5x_2 - 5x_1^4x_2^2 - 5x_1^2x_2^4 - 2x_1x_2^5 + x_2^6. \quad (5)$$

Die zweite Tetraederform, die wir suchen, ist die Hesse'sche Determinante hiervon. Setzen wir

$$\tilde{\omega}(x_1, x_2) = \frac{1}{5^2 \cdot 4^2} \{t''(x_1, x_1)t''(x_2, x_2) - [t''(x_1, x_2)]^2\},$$

so ergibt eine einfache Rechnung

$$\begin{aligned} \tilde{\omega}(x_1, x_2) = & -(x_1^8 + x_2^8) + (x_1^7x_2 - x_1x_2^7) - 7(x_1^6x_2^2 + x_1^2x_2^6) \\ & - 7(x_1^5x_2^3 - x_1^3x_2^5). \end{aligned} \quad (6)$$

Wir führen noch die drei Ikosaederformen 12^{ten}, 20^{ten} und 30^{sten} Grades an, die ja auch durch die Tetraedersubstitutionen ungeändert bleiben (§ 60):

$$f(x_1, x_2) = x_1x_2(x_1^{10} + 11x_1^5x_2^5 - x_2^{10}), \quad (7)$$

$$H(x_1, x_2) = -(x_1^{20} + x_2^{20}) + 228(x_1^{15}x_2^5 - x_1^5x_2^{15}) - 494x_1^{10}x_2^{10}, \quad (8)$$

$$\begin{aligned} T(x_1, x_2) = & (x_1^{30} + x_2^{30}) + 522(x_1^{25}x_2^5 - x_1^5x_2^{25}) \\ & - 10005(x_1^{20}x_2^{10} + x_1^{10}x_2^{20}). \end{aligned} \quad (9)$$

Bilden wir aus diesen invarianten Formen des Tetraeders Functionen von $x_1 : x_2$ und setzen $\vartheta = x_1 : x_2$, so ergeben sich Functionen, die durch die linearen gebrochenen Tetraedersubstitutionen ungeändert bleiben, und die daher Wurzeln von Resolventen 5^{ten} Grades der Ikosaedergleichung sind. Die Ikosaedergleichung selbst erhält man in zwei Formen, wenn man

$$H^3 = zf^5, \quad T^2 = z_1f^5, \quad z + z_1 = 1728 \quad (10)$$

setzt, und die Resolventen hängen rational von z ab.

Bezeichnen wir für den Augenblick mit $\varphi(x_1, x_2)$ irgend eine absolut invariante Form des Tetraeders, so geht diese Form durch irgend eine der Substitutionen $Q\Theta$ in

$$\varphi_\varepsilon = \varphi(\varepsilon^{-2}x_1, \varepsilon^2x_2) \quad (11)$$

über, und diese Function bleibt ungeändert durch die Substitutionen der Gruppe $\Theta^{-1}Q\Theta$.

Daraus ergibt sich, dass jede symmetrische Function der fünf Formen φ_ε eine Invariante der Ikosaedergruppe ist, und daher nach dem Satze § 61 durch die Grundformen f, H, T ausgedrückt werden kann. Dieser Satz gestattet eine verhältnissmässig leichte Berechnung der Resolventen.

Die einfachsten Functionen, die wir als Wurzeln von Resolventen verwenden können, sind

$$r = \frac{t^2}{f}, \quad u = \frac{f^2t}{T}, \quad v = \frac{f\tilde{\omega}}{H}. \quad (12)$$

Bemerken wir zunächst, dass die symmetrischen Grundfunctionen der fünf Functionen t_ε Ikosaederinvarianten der Grade 6, 12, 18, 30 sind, so folgt aus den Sätzen in § 61, da die Gradzahlen 6, 18 unter diesen Invarianten nicht vorkommen, eine Gleichung von der Form

$$t^5 + aft^3 + bf^2t + cT = 0, \quad (13)$$

worin a, b, c Zahlencoefficienten sind. Um sie zu bestimmen, bezeichnen wir mit $S(\varphi)$ die Summe der fünf Functionen φ_ε in (11) und mit $\Pi(\varphi)$ ihr Product, und erhalten aus den Newton'schen Formeln (Bd. I, § 42):

$$af = -\frac{1}{2}S(t^2), \quad bf^2 = \frac{1}{2}a^2f^2 - \frac{1}{4}S(t^4), \quad cT = -\Pi(t). \quad (14)$$

In den Summen $S(\varphi)$ haben nur solche Glieder $x_1^h x_2^k$ einen von Null verschiedenen Coefficienten, in denen $h - k$ durch 5 theilbar ist. Man erhält also a, b, c durch Gleichsetzen der Coefficienten von $x_1^{11} x_2, x_1^{22} x_2^2, x_1^{30}$ auf beiden Seiten der Gleichungen (14), und findet so die Relation

$$t^5 - 10ft^3 + 45f^2t - T = 0, \quad (15)$$

oder auch

$$t^2(t^4 - 10ft^2 + 45f^2)^2 - T^2 = 0. \quad (16)$$

Aus (16) und (15) ergeben sich nun nach (10) und (12) die Gleichungen 5^{ten} Grades für r und für u :

$$r(r^2 - 10r + 45)^2 = z_1, \quad (17)$$

$$u^5 - \frac{10u^3}{z_1} + \frac{45u}{z_1^2} - \frac{1}{z_1^2} = 0. \quad (18)$$

Die letzte dieser Gleichungen geht durch die Substitution

$$y = -\frac{1}{3u}, \quad z_1 = 27\gamma \quad (19)$$

in die Form

$$y^5 + 15y^4 - 10\gamma y^2 + 3\gamma^2 = 0 \quad (20)$$

über, die wir bereits im § 75 des ersten Bandes als eine Normalform der Gleichung 5^{ten} Grades kennen gelernt haben.

§ 112. Die Hauptresolvente fünften Grades.

Wenn man die Functionen u, v gleichzeitig benutzt, so kann man eine Schaar von Resolventen ableiten, die die Form der Hauptgleichung 5^{ten} Grades haben, und sich direct mit einer beliebig gegebenen Hauptgleichung 5^{ten} Grades in Uebereinstimmung bringen lassen.¹

Da es beim Ikosaeder keine Invarianten 8^{ten}, 14^{ten}, 16^{ten}, 22^{sten} oder 28^{sten} Grades gibt, so müssen die Functionen $S(\tilde{\omega}), S(t\tilde{\omega}), S(\tilde{\omega}^2), S(t\tilde{\omega}^2), S(t^2\tilde{\omega}^2)$ verschwinden, und wenn wir also

$$Y = \alpha\tilde{\omega} + \beta t\tilde{\omega} \quad (1)$$

setzen, so werden auch die Functionen

$$S(Y), \quad S(Y^2)$$

für beliebige Werthe der Parameter α, β verschwinden, und daraus ergibt sich eine identische Gleichung von der Form

$$Y^5 + 5aY^2 + 5bY + c = 0, \quad (2)$$

worin a, b, c homogene Functionen 3^{ten}, 4^{ten}, 5^{ten} Grades von α, β bedeuten, deren Coefficienten Ikosaederinvarianten sind.

Die Function c können wir leicht aus der Formel bestimmen

$$c = -\Pi(\tilde{\omega})\Pi(\alpha + \beta t).$$

Es ist nämlich nach (15) des vorigen Paragraphen für ein unbestimmtes λ

$$\lambda^5 - 10f\lambda^3 + 45f^2\lambda - T = \Pi(\lambda - t),$$

also, wenn man $\lambda = -\alpha : \beta$ setzt,

$$\Pi(\alpha + \beta t) = \alpha^5 - 10f\alpha^3\beta^2 + 45f^2\alpha\beta^4 + T\beta^5,$$

¹Kiepert, *Göttinger Nachrichten* 1878. Crelle's Journal, Bd. 87. Klein, *Ikosaeder*, S. 106.

und ferner ergibt sich ohne Weiteres durch Vergleichung eines Gliedes [§ 111, (6), (8)]

$$\Pi(\tilde{\omega}) = -H^2,$$

also

$$c = H^2(\alpha^5 - 10f\alpha^3\beta^2 + 45f^2\alpha\beta^4 + T\beta^5). \quad (3)$$

Die Coefficienten a, b berechnet man wohl am einfachsten mit Hülfe der Newton'schen Formeln (Bd. I, § 42):

$$-15a = S(\alpha\tilde{\omega} + \beta t\tilde{\omega})^3, \quad -20b = S(\alpha\tilde{\omega} + \beta t\tilde{\omega})^4,$$

indem man die Formeln anwendet, die sich nach kurzer Rechnung durch Vergleichung je eines Gliedes der rechten und linken Seite ergeben:

$$\begin{aligned} S(\tilde{\omega}^3) &= -3 \cdot 5 \cdot 8f^2, & S(t\tilde{\omega}^3) &= -5T, \\ S(t^2\tilde{\omega}^3) &= -5 \cdot 72f^3, & S(t^3\tilde{\omega}^3) &= -3 \cdot 5fT, \\ S(\tilde{\omega}^4) &= 4 \cdot 5fH, & S(t^2\tilde{\omega}^4) &= -5 \cdot 12f^2H, \\ S(t^3\tilde{\omega}^4) &= -5HT, & S(t^4\tilde{\omega}^4) &= -4 \cdot 5 \cdot 27f^3H. \end{aligned}$$

So findet sich

$$a = 8f^2\alpha^3 + T\alpha^2\beta + 72f^3\alpha\beta^2 + fT\beta^3, \quad (4)$$

$$b = -fH\alpha^4 + 18f^2H\alpha^2\beta^2 + HT\alpha\beta^3 + 27f^3H\beta^4. \quad (5)$$

Um daraus die Resolvente der Ikosaedergleichung zu erhalten, müssen wir statt $\tilde{\omega}$ und t die Functionen u, v [§ 111, (12)] einführen.

Setzen wir, indem wir mit λ, μ irgend zwei unbestimmte Grössen bezeichnen,

$$\alpha = \frac{\lambda f}{H}, \quad \beta = \frac{\mu f^3}{HT}, \quad (6)$$

so folgt nach (1) und § 111, (12):

$$Y = \lambda v + \mu v u. \quad (7)$$

Und wenn wir, wie in § 111,

$$\frac{H^3}{f^5} = z, \quad \frac{T^2}{f^5} = z_1, \quad z + z_1 = 1728 \quad (8)$$

setzen, so gehen die Ausdrücke (3), (4), (5) in folgende über:

$$\begin{aligned} az &= 8\lambda^3 + \lambda^2\mu + \frac{72\lambda\mu^2 + \mu^3}{z_1}, \\ bz &= -\lambda^4 + \frac{18\lambda^2\mu^2 + \lambda\mu^3}{z_1} + 27\frac{\mu^4}{z_1^2}, \\ cz &= \lambda^5 - 10\frac{\lambda^3\mu^2}{z_1} + \frac{45\lambda\mu^4 + \mu^5}{z_1^2}, \end{aligned} \quad (9)$$

wenn Y die Wurzel der Gleichung

$$Y^5 + 5aY^2 + 5bY + c = 0 \quad (10)$$

ist. Diese Gleichung hat die Form einer Hauptgleichung 5^{ten} Grades, und sie kann jede Hauptgleichung darstellen, wenn wir a, b, c beliebig annehmen können. Man hat also, wenn a, b, c beliebig gegeben angenommen werden, aus (9) die drei Grössen λ, μ, z_1 und $z = 1728 - z_1$ zu bestimmen, und es ist eine sehr merkwürdige Eigenthümlichkeit dieses Gleichungssystems, dass sich diese Unbekannten rational durch die gegebenen Grössen a, b, c und die Discriminante der Gleichung (10) ausdrücken lassen.

Um dies nachzuweisen, leiten wir aus (9) zunächst einfachere Gleichungen ab. Wenn wir die zweite von ihnen mit λ multiplizieren und zur dritten addieren, so folgt

$$z_1(\lambda b + c) = \mu^2 a, \quad (11)$$

und wenn wir die dritte mit λ , die zweite mit $\mu^2 : z_1$ multiplizieren und subtrahieren,

$$z \left(\lambda c - \frac{\mu^2}{z_1} b \right) = \left(\lambda^2 - 3 \frac{\mu^2}{z_1} \right)^3. \quad (12)$$

Ebenso ergibt sich aus der ersten und zweiten

$$z \frac{a\lambda + 8b}{\mu} = \lambda^3 + 216 \frac{\lambda^2 \mu}{z_1} + 9 \frac{\lambda \mu^2}{z_1} + 216 \frac{\mu^3}{z_1^2}.$$

Diese Gleichung ergibt, wenn man beiderseits zum Quadrat erhebt:

$$\begin{aligned} z_1^2 z^2 \left(\frac{a\lambda + 8b}{\mu} \right)^2 &= \lambda^6 z_1 + 2 \cdot 216 \lambda^5 \mu + \\ &+ \left(18 + \frac{216^2}{z_1} \right) \lambda^4 \mu^2 + \frac{2 \cdot 2160}{z_1} \lambda^3 \mu^3 \\ &+ \left(\frac{81}{z_1} + \frac{2 \cdot 216^2}{z_1^2} \right) \lambda^2 \mu^4 + \frac{18 \cdot 216}{z_1^2} \lambda \mu^5 + \frac{216^2 \mu^6}{z_1^3}, \end{aligned}$$

und wenn man dies abzieht von der aus der ersten Gleichung (9) abgeleiteten Formel

$$\begin{aligned} 27a^2 z^2 &= 1728 \lambda^6 + 2 \cdot 216 \lambda^5 \mu + 27 \left(1 + \frac{16 \cdot 72}{z_1} \right) \lambda^4 \mu^2 \\ &+ \frac{2 \cdot 2160}{z_1} \lambda^3 \mu^3 + 27 \left(\frac{2}{z_1} + \frac{72^2}{z_1^2} \right) \lambda^2 \mu^4 + \frac{18 \cdot 216}{z_1^2} \lambda \mu^5 + \frac{27 \mu^6}{z_1^2}, \end{aligned}$$

so folgt mit Rücksicht auf (8):

$$z \left[27a^2 - z_1 \left(\frac{a\lambda + 8b}{\mu} \right)^2 \right] = \left(\lambda^2 - 3 \frac{\mu^2}{z_1} \right)^3. \quad (13)$$

Daraus ergibt sich weiter durch Vergleichung mit (12)

$$27a^2 - \frac{z_1}{\mu^2} (a\lambda + 8b)^2 = \lambda c - \frac{\mu^2}{z_1} b, \quad (14)$$

und wenn man hieraus durch (11) das Verhältniss $\mu^2 : z_1$ eliminiert, so ergibt sich die quadratische Gleichung für λ :

$$\begin{aligned} \lambda^2(a^4 + abc - b^3) - \lambda(11a^3b - ac^2 + 2b^2c) \\ - 27a^3c + 64a^2b^2 - bc^2 = 0. \end{aligned} \quad (15)$$

Die Discriminante dieser quadratischen Gleichung ist

$$\begin{aligned} \Delta &= (11a^3b - ac^2 + 2b^2c)^2 \\ &+ 4(a^4 + abc - b^3)(27a^3c - 64a^2b^2 + bc^2) \\ &= a^2(108a^5c - 135a^4b^2 + 90a^2bc^2 - 320ab^3c + 256b^5 + c^4). \end{aligned}$$

Im § 74 des ersten Bandes ist die Discriminante D der Hauptgleichung 5^{ten} Grades abgeleitet. Wenn man in der dort gefundenen Formel (3)

$$a_0 = 1, \quad a_3 = 5a, \quad a_4 = 5b, \quad a_5 = c$$

einsetzt, so findet sich

$$D = 5^5(108a^5c - 135a^4b^2 + 90a^2bc^2 - 320ab^3c + 256b^5 + c^4),$$

so dass sich

$$5^5\Delta = a^2D \quad (16)$$

ergibt, und man aus (15) für λ den Ausdruck

$$\lambda = \frac{11a^3b - ac^2 + 2b^2c \pm \frac{1}{25}a\sqrt{\frac{1}{5}D}}{2(a^4 + abc - b^3)}$$

erhält, in dem die Quadratwurzel beide Vorzeichen haben kann. Man sieht, dass ausser der Quadratwurzel aus der Discriminante, die rational durch die Wurzeln ausdrückbar ist, noch $\sqrt{5}$ darin vorkommt.

Hat man λ berechnet, so erhält man aus (11) das Verhältniss $z_1 : \mu^2$ und aus (12) die letzte Unbekannte z rational durch λ dargestellt.

§ 113. Resolventen sechsten Grades.

Um die Resolventen 6^{ten} Grades der Ikosaedergleichung zu finden, gehen wir von einer der in der Ikosaedergruppe enthaltenen Diedergruppen D_5 aus (§ 111, 2). Die Darstellung der Ikosaedergruppe [§ 58, (20)] gibt uns unmittelbar die Zerlegung in die Nebengruppen; ist

$$Q = \Theta^r, \quad \Theta^r\psi, \quad r = 0, 1, 2, 3, 4 \quad (1)$$

die Diedergruppe, von der wir ausgehen, so erhalten wir die volle Ikosaedergruppe

$$P = Q + Q\chi + Q\chi\Theta + Q\chi\Theta^2 + Q\chi\Theta^3 + Q\chi\Theta^4. \quad (2)$$

Ist dann U_∞ eine Function, die durch die Substitutionen von Q ungeändert bleibt und durch

$$\chi, \quad \chi\Theta, \quad \chi\Theta^2, \quad \chi\Theta^3, \quad \chi\Theta^4$$

in

$$U_0, \quad U_1, \quad U_2, \quad U_3, \quad U_4$$

übergeht, so sind $U_\infty, U_0, U_1, U_2, U_3, U_4$ die Wurzeln einer Resolvente 6^{ten} Grades. (Ueber die Bezeichnung U_∞ vgl. § 65.)

Um die Galois'sche Gruppe dieser Gleichung 6^{ten} Grades zu erhalten, haben wir den Einfluss zu untersuchen, den die Anwendung der Ikosaedersubstitutionen auf das System der Nebengruppen (2) hat. Es genügt dazu, die Substitutionen Θ, ψ, χ zu betrachten. Es ist aber, wenn wir die Reihenfolge der Nebengruppen in (2) beachten, nach § 58, (23), (25):

$$\begin{aligned} P\Theta &= Q + Q\chi\Theta + Q\chi\Theta^2 + Q\chi\Theta^3 + Q\chi\Theta^4 + Q\chi, \\ P\psi &= Q + Q\chi + Q\chi\Theta^4 + Q\chi\Theta^3 + Q\chi\Theta^2 + Q\chi\Theta, \\ P\chi &= Q\chi + Q + Q\chi\Theta + Q\chi\Theta^3 + Q\chi\Theta^2 + Q\chi\Theta^4, \end{aligned}$$

und daraus folgt, dass sich die Indices von U folgendermassen vertauschen:

	∞	0	1	2	3	4
Θ)	∞	1	2	3	4	0
ψ)	∞	0	4	3	2	1
χ)	0	∞	1	3	2	4

Bezeichnen wir den Index allgemein mit ξ , und nehmen, wie im siebenten Abschnitte, ξ nach dem Modul 5, so dass zwei nach dem Modul 5 congruente Zahlen als nicht verschieden gelten, so können wir diese Vertauschungen so darstellen:

$$\Theta = (\xi, \xi + 1), \quad \psi = (\xi, -\xi), \quad \chi = \left(\xi, \frac{1}{\xi}\right).$$

Daraus folgt aber, dass die Gruppe unserer Gleichung 6^{ten} Grades mit der Congruenzgruppe L_5 (§ 68) übereinstimmt.

Um zur Bildung von Resolventen 6^{ten} Grades zu gelangen, müssen wir ähnlich wie bei den Resolventen 5^{ten} Grades verfahren.

Wir haben schon im § 55 die Grundformen der Diedergruppen kennen gelernt. Wir stellen sie jetzt in der Form dar:

$$\varphi_1 = x_1 x_2, \quad \varphi_2 = x_1^5 + i x_2^5, \quad \varphi_3 = x_1^5 - i x_2^5.$$

Nehmen wir Θ und ψ mit der Determinante 1, also

$$\Theta = \begin{pmatrix} e^{\pi i/5} & 0 \\ 0 & e^{-\pi i/5} \end{pmatrix}, \quad \psi = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix},$$

so ändern sich die Grundformen $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3$ in folgender Weise:

	φ_1	φ_2	φ_3
Θ	φ_1	$-\varphi_2$	$-\varphi_3$
ψ	$-\varphi_1$	$-i\varphi_2$	$i\varphi_3$

Es sind also $\varphi_1^2, \varphi_2^4, \varphi_3^4, \varphi_2\varphi_3$ absolut invariant, und wenn wir daher, wie im § 111, unter f, H, T die Ikosaederinvarianten verstehen, so können wir folgende Functionen als Wurzeln von Resolventen 6^{ten} Grades einführen:

$$\frac{\varphi_1^2 H}{f^2}, \quad \frac{\varphi_2^4}{H}, \quad \frac{\varphi_3^4}{H}, \quad \frac{\varphi_2 \varphi_3 H}{T}.$$

Um die Ausdrücke für die übrigen Wurzeln zu erhalten, muss der Einfluss der mit der Determinante 1 genommenen Substitutionen $\Theta^r \chi$ auf die Functionen $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3$ untersucht werden. Wir wollen dies nur für die Function φ_1 durchführen, die zu der einfachsten Resolvente 6^{ten} Grades führt.

Wenn wir in φ_1 die Substitution χ in der Form § 58, (26) anwenden, also x_1, x_2 durch

$$\frac{x_1}{\varepsilon - \varepsilon^{-1}} + \frac{x_2}{\varepsilon^2 - \varepsilon^{-2}}, \quad \frac{x_1}{\varepsilon^2 - \varepsilon^{-2}} - \frac{x_2}{\varepsilon - \varepsilon^{-1}}$$

ersetzen, so geht φ_1 in

$$\frac{-x_1^2 + i x_1 x_2 + x_2^2}{\sqrt{5}}$$

über. Wir setzen demnach

$$w_\infty = 5\varphi_1^2 = 5x_1^2 x_2^2, \tag{3}$$

und erhalten durch Anwendung der Substitutionen $\chi \Theta^r$ daraus die fünf weiteren Formen

$$w_r = (\varepsilon^r x_1^2 + x_1 x_2 - \varepsilon^{-r} x_2^2)^2. \tag{4}$$

Nun sind die symmetrischen Functionen der sechs Formen w invariante Ikosaederformen, und danach kann man leicht die Coefficienten der Gleichung bilden, deren Wurzeln die w sind.

Wir erhalten durch Vergleichung der Grade und je eines Coefficienten für die Potenzsummen der w

$$S(w) = 0, \quad S(w^2) = 0, \quad S(w^3) = 30f, \quad S(w^4) = 0, \quad S(w^5) = -5H,$$

und so das Product aller sechs w

$$\Pi(w) = 5f^2,$$

und demnach ergibt sich nach den Newton'schen Formeln (Bd. I, § 42) für w die Gleichung

$$w^6 - 10fw^3 + Hw + 5f^2 = 0. \quad (5)$$

Setzen wir also

$$U = \frac{wH}{f^2}, \quad z = \frac{H^3}{f^2}, \quad (6)$$

so folgt hieraus die Gleichung 6^{ten} Grades für U :

$$U^6 - 10zU^3 + z^2U + 5z^2 = 0 \quad (7)$$

als Resolvente 6^{ten} Grades der Ikosaedergleichung.

Setzen wir nach (3) und (4)

$$\sqrt{w_\infty} = \sqrt{5} x_1 x_2, \quad \sqrt{w_r} = \varepsilon^r x_1^2 + x_1 x_2 - \varepsilon^{-r} x_2^2, \quad (8)$$

so ergeben sich daraus die folgenden Relationen:

$$\begin{aligned} \sqrt{5}\sqrt{w_\infty} &= \sqrt{w_0} + \sqrt{w_1} + \sqrt{w_2} + \sqrt{w_3} + \sqrt{w_4}, \\ 0 &= \sqrt{w_0} + \varepsilon^2 \sqrt{w_1} + \varepsilon^4 \sqrt{w_2} + \varepsilon \sqrt{w_3} + \varepsilon^3 \sqrt{w_4}, \\ 0 &= \sqrt{w_0} + \varepsilon^3 \sqrt{w_1} + \varepsilon \sqrt{w_2} + \varepsilon^4 \sqrt{w_3} + \varepsilon^2 \sqrt{w_4}, \end{aligned} \quad (9)$$

$$\frac{x_1 \sqrt{5}}{x_2} = \frac{\sqrt{w_0} + \varepsilon^4 \sqrt{w_1} + \varepsilon^3 \sqrt{w_2} + \varepsilon^2 \sqrt{w_3} + \varepsilon \sqrt{w_4}}{\sqrt{w_\infty}}, \quad (10)$$

und in den Gleichungen (9), (10) können, da sie homogen sind, an Stelle der w auch die U gesetzt werden.

Auf die Gleichungen 6^{ten} Grades, deren Wurzeln den Relationen (9) genügen, hat zuerst Jacobi hingewiesen; man nennt sie daher Jacobi'sche Gleichungen 6^{ten} Grades.²

§ 114. Ueber die Lösung der Ikosaedergleichung durch transcendente Functionen.

Wir wollen hier, ohne auf Beweise oder nähere Ausführungen einzugehen, kurz auf die Beziehungen hinweisen, die zwischen den durchgeführten Untersuchungen und der Theorie gewisser transcendenten Functionen, besonders der Theorie der elliptischen Functionen und der Theorie der hypergeometrischen Reihen bestehen, woraus sich die Auflösung der Ikosaedergleichung und damit aller ihrer Resolventen durch transcendente Functionen ergibt. Dies führt aus dem Gebiete der Algebra hinaus, steht aber zu ihr etwa in derselben Beziehung, wie wenn man bei der Berechnung von Wurzelgrößen Logarithmen, oder bei den cubischen Gleichungen die Winkeltheilung anwendet.

Wir müssen uns hier auf eine kurze Angabe der Resultate beschränken, und werden in der Folge keine Anwendungen davon machen, so dass diese Ausführungen, die nur einem mit der Theorie der transcendenten Functionen einigermaßen vertrauten Leser ganz verständlich sein können, ohne Störung des Zusammenhanges auch übergangen werden können.

Es möge ω eine Variable bedeuten, deren imaginärer Theil positiv ist, so dass

$$q = e^{\pi i \omega} \quad (1)$$

²Suite des notices sur les fonctions elliptiques. Crelle's Journal, Bd. III (1828); Werke, Bd. I, S. 261.

eine Grösse ist, deren absoluter Werth ein echter Bruch ist. Wir wollen die folgenden drei Functionen dieser Variablen ω betrachten:

$$\begin{aligned}\eta(\omega) &= q^{1/12} \prod_1^{\infty} (1 - q^{2v}) \\ &= q^{1/12} \sum_{-\infty}^{\infty} (-1)^v q^{3v^2+v} = \sum_{-\infty}^{\infty} (-1)^v q^{(6v+1)^2/12},\end{aligned}\tag{2}$$

$$f(\omega) = q^{-1/24} \prod (1 + q^{2v-1}),\tag{3}$$

$$\gamma_2(\omega) = \frac{f(\omega)^{24} - 16}{f(\omega)^8}.\tag{4}$$

In der Transformationstheorie der elliptischen Functionen³ wird eine Gleichung 6^{ten} Grades abgeleitet, deren Wurzeln die sechs Grössen

$$v_{\infty} = 5 \left(\frac{\eta(5\omega)}{\eta(\omega)} \right)^2, \quad v_{\xi} = \left(\frac{\eta((-24\xi + \omega)/5)}{\eta(\omega)} \right)^2\tag{5}$$

sind, wenn ξ ein volles Restsystem nach dem Modul 5 durchläuft. Diese Gleichung lautet

$$v^6 + 10v^3 - \gamma_2(\omega)v + 5 = 0,\tag{6}$$

und hat, wie man sieht, grosse Aehnlichkeit mit der im vorigen Paragraphen betrachteten Resolvente 6^{ten} Grades

$$U^6 - 10zU^3 + z^2U + 5z^2 = 0.\tag{7}$$

Diese beiden Gleichungen gehen geradezu ineinander über, wenn man

$$z = -\gamma_2(\omega)^3,\tag{8}$$

$$U = -\gamma_2(\omega)v\tag{9}$$

setzt. Die Gleichung (6) hat dieselbe Galois'sche Gruppe wie (7).

Wir können nun eine beliebige unter den Wurzeln von (7) für U_{∞} setzen, und folglich können wir U_{∞} und v_{∞} in (9) einander entsprechen lassen. Dann können wir von den übrigen Wurzeln von (7) eine beliebige für U_0 nehmen, weil wir x_1, x_2 in § 113, (4) durch $\varepsilon^a x_1, \varepsilon^{-a} x_2$ ersetzen können. Wir lassen also U_0 und v_0 einander entsprechen. Endlich können wir über die imaginäre fünfte Einheitswurzel ε noch so verfügen, dass U_1 und v_1 sich entsprechen, und dann folgt aus der Uebereinstimmung der Gruppe, dass überhaupt U_{ξ} und v_{ξ} sich entsprechen, dass also

$$U_{\xi} = -\gamma_2(\omega)v_{\xi}, \quad \xi = \infty, 0, 1, 2, 3, 4\tag{10}$$

ist. Wenn wir also ω bei gegebenem z aus der transcendenten Gleichung (8) bestimmen, so geben uns (10) und (6) die vollständige Lösung der Ikosaederresolvente 6^{ten} Grades.

Nach (2) und (5) ergibt sich für $\xi = 0, 1, 2, 3, 4$

$$\eta(\omega)\sqrt{v_{\xi}} = \sum_{-\infty}^{\infty} (-1)^v e^{\frac{\pi i}{60}(\omega - 24\xi)(6v+1)^2}.\tag{11}$$

Der Exponent $(6v+1)^2$ kann nach dem Modul 5 nur den Rest 0, 1, -1 geben. Lässt man also v_1, v_2 alle Zahlen durchlaufen, die den Bedingungen

$$v_1 \equiv 1, 2, \quad v_2 \equiv 0, 3 \pmod{5}$$

³Man vergl.: Weber, "Elliptische Functionen und algebraische Zahlen". Braunschweig 1891. S. 63, 86, 149.

genügen, so können wir den Ausdruck (11) so zerlegen:

$$\begin{aligned} \eta(\omega)\sqrt{v\xi} &= \eta(5\omega) + \varepsilon^\xi \sum_{v_1} (-1)^{v_1} e^{\frac{\pi i}{60}\omega(6v_1+1)^2} \\ &\quad + \varepsilon^{-\xi} \sum_{v_2} (-1)^{v_2} e^{\frac{\pi i}{60}\omega(6v_2+1)^2}, \end{aligned} \quad (12)$$

wenn $\varepsilon = e^{2\pi i/5}$ gesetzt ist. Hieraus erkennt man, dass die Grössen $\sqrt{v\xi}$ die Relationen (9) des vorigen Paragraphen befriedigen, und die Formel (10), § 113 ergibt für die Wurzel $x = x_1 : x_2$ der Ikosaedergleichung den Ausdruck

$$\eta(5\omega)x = \sum_{v_1} (-1)^{v_1} e^{\frac{\pi i}{60}\omega(6v_1+1)^2}. \quad (13)$$

Die übrigen Wurzeln erhält man, wenn man auf x die Ikosaedersubstitutionen anwendet. Man kann sie aber auch dadurch bilden, dass man die Variable ω durch einen äquivalenten Werth ersetzt (Bd. I, § 120).

Wir wollen hier endlich auch noch die Lösung der Ikosaedergleichung durch hypergeometrische Reihen kurz erwähnen. Nach Gauss verstehen wir unter

$$F(\alpha, \beta, \gamma, \xi)$$

die unendliche Reihe

$$1 + \frac{\alpha\beta}{1 \cdot \gamma}\xi + \frac{\alpha(\alpha+1)\beta(\beta+1)}{1 \cdot 2 \cdot \gamma(\gamma+1)}\xi^2 + \frac{\alpha(\alpha+1)(\alpha+2)\beta(\beta+1)(\beta+2)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \gamma(\gamma+1)(\gamma+2)}\xi^3 + \dots$$

Setzen wir darin

$$z = 1728\xi,$$

so erhält die Wurzel der Ikosaedergleichung

$$H^3 - zf^5 = 0$$

den Ausdruck

$$x = \xi^{1/3} \frac{F\left(\frac{11}{60}, \frac{19}{60}, \frac{4}{3}, \xi\right)}{F\left(\frac{11}{60}, -\frac{1}{60}, \frac{1}{3}, \xi\right)}. \quad (14)$$

Diese Reihen convergiren nur, so lange der absolute Werth von ξ ein echter Bruch ist, können aber für andere Werthe von ξ durch ähnliche Reihen ersetzt werden.⁴

⁴H. A. Schwarz, "Ueber diejenigen Fälle, in denen die Gauss'sche Reihe $F(\alpha, \beta, \gamma, x)$ eine algebraische Function ihres vierten Elementes ist". Crelle's Journal, Bd. 75, 1872 (gesammelte mathematische Werke, Bd. II). F. Klein, *Vorlesungen über das Ikosaeder*, Abschnitt I, Cap. III.